DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2020.04.026

软件工程技术发展的现状以及发展趋势研究

范玉霞
（甘肃建筑职业技术学院 甘肃 兰州 730050）

【摘要】软件工程技术发展至今已经有近四十年的历史，随着计算机的出现，此项技术得到了广泛的应用，经过多年发展，它已经成为一门综合性强、发展前景好的独立学科。由于信息产业发展势头良好，软件工程技术也必然会处于不断发展变革之中，只有这样才能符合实际需求。本文主要从软件工程技术发展现状、现存问题以及发展趋势三个方面入手进行分析。

【关键词】软件工程技术；现状；问题；发展趋势
【中图分类号】TP311.5 【文献标识码】A 【文章编号】1009-5624（2020）04-0049-02

1 引言

经过多年的应用与发展，软件工程技术已经趋于成熟，并且对于丰富计算机功能以及提高其应用效率具有重要作用[1]。进入新世纪以来，此项技术已经在社会上各个领域得到了全面且充分的应用。现如今不论是社会生产还是人们的生活都已经离不开这一技术，因此表现出对其强烈的需求。正是在需求的刺激下，此项技术才能够在短时间内获得如此大的进步。在日后发展的过程中，软件工程技术需要紧跟社会发展的脚步，从而满足其需求。

2 软件工程技术的发展现状

此项技术是目前市场上需求最大同时也是最热门的技术，其综合性以及专业性较强，在应用的过程中能够将各种复杂且抽象的问题演化成程序的形式，之后再运用计算机强大的分析与计算功能将复杂的问题简化并最终找到解决方法。正是由于其作用与功能较为强大，所以在各个行业都备受青睐。但在应用此技术的过程中可能会受到部分外界因素的干扰或影响，从而导致其生产效率下降。

软件工程技术出现之后，世界上很多国家都对其十分重视，并且投入了大量的资金以及精力来开发和应用此项技术。随着投入的人力以及物力不断的增加，此技术发展速度十分迅速，并且逐渐向开放性以及智能化的方向演变。目前国外一些发达国家对于此技术的研究已经十分成熟，并且应用范围十分广泛。与国外的发展现状相比，国内的研究工作还有很大的进步空间，目前很多核心技术以及开发工具主要还是从国外引进，因此需要及时做出改变。虽然我国对此项技术的研究起步较晚，但由于在后期研发环节投入了足够的资金以及精力，所以进步较为明显。我国目前已经拥有了多项自主研发的软件技术，并且未来还会持续对此领域保持关注。

3 软件工程技术研发与应用工作现存问题

3.1 缺乏统一高效的管理

软件的研发与应用是一项较为复杂的工作，研发规模

沟，迎来了爆发式的增长。

4 计算机人工智能技术的应用

4.1 数据处理

数据挖掘是当前大数据技术的重要实现方式，随着互联网的普及，互联网中的数据信息量巨大，运用大数据和人工智能相结合的方式，通过机器的深度学习实现了数据挖掘，对于海量的数据实现了精确处理。

4.2 人机交互

人机交互是当前计算机人工智能技术的热门领域，主要研究内容为将系统和用户之间进行深度交互以此实现对各种系统的操作，例如现有的人机交互出现了手势识别、语音识别等，并且有着广泛的技术应用前景。

4.3 生物识别

生物识别的应用核心是将计算机人工智能对人类的各种生物特性进行识别，以此实现确认人类身份的目的。在当前，较为常见的人工智能生物识别指纹识别系统，人脸识别系统以及语音识别系统。

4.4 自动驾驶

自动驾驶的应用核心是利用计算机人工智能系统让汽车在无人操作的情况下依然能够自行驾驶。当前的人工智能技术已经能够使自动驾驶得以实现，在此领域，美国的特斯拉电动汽车和中国的百度自动驾驶技术都取得了较为成熟的应用。

5 结语

一些人将人工智能技术看作人类社会的第三次技术革命，从当前的实际情况来看，计算机人工智能技术的应用正在深刻的改变人类的生活。可以预见的是，在未来人工智能技术将会彻底融入人类生活的方方面面，极大的提高社会生产的效率，进一步解放人的双手，促进社会生产力的极大发展。

【参考文献】

[1] 胡长生．浅析人工智能技术的发展与应用［J］．电脑迷，2018（3）：36-37.
[2] 武国栋．人工智能技术的发展与应用浅析［J］．数字经济，2019（3）：189.

基金项目：2017年5月，山东省教育厅，基于分布式光纤SPR传感技术的PCR反应计算机控制过程特征提取方法研究，山东省高等学校科技计划项目J17KA061。

作者简介：
李丽（1999- ），女，河南驻马店人，本科，研究方向：计算机人工智能方向；
张楠（1980- ），女，满族，辽宁北镇人，研究生，讲师，研究方向：基因检测过程中的控制理论和方法。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

档案信息规范化安全化管理之管见

张 冰
（吉林省人民医院 吉林 长春 130021）

【摘要】档案管理信息系统是档案信息化和档案信息管理的基本前提，但涉及档案信息安全性、真实性和法律效力问题。为切实提高档案管理质量，应建立健全档案信息管理体系，通过管理制度和规则的制定以及档案信息著录、存储和管理软件开发实现档案信息规范化管理；通过增强安全风险意识和信息监控措施保证系统安全，提高管理人员的操作技能和安全意识，提高系统数据管控技术，保障档案信息安全。

【关键词】档案管理；档案信息；规范化；安全化
【中图分类号】G275 【文献标识码】A 【文章编号】1009-5624（2020）04-0050-02

1 引言

信息技术和网络技术的不断发展并广泛应用在档案管理中，为档案信息化和数字化管理提供了技术支持。在档案信息管理中，要以标准化与规范化建设为前提条件，实现规范化安全化管理[1]，才能满足不同利用者对档案信息的需求，发挥档案信息在经济社会发展中的重要作用。

较为庞大，因此需要一个完善且科学的管理方法，从而确保其研发工作稳步推进。但就目前的研发情况来看，很多企业并没有做到统一高效的管理，在项目进行的过程中没有管理者对整体的研发工作进行管理。很多管理者不能同时具备研发能力以及管理能力，所以在工作过程中无法对组内成员进行有效管理以及合理分工，导致整体的研发速度较慢。只有做好管理工作，才能够确保研发小组内成员进行积极有效的配合，从而尽早开发出所需的软件。

3.2 没有进行合理有效的控制

在软件开发的过程中，控制工作主要包括两个方面，第一个是进度的控制，第二个是人员的控制。首先，进度控制就是要求对整个研发工作的进展进行统一管理，确保每一个环节的工作都能够按时完成。就目前的研发工作来看，之所以工作进度会受到影响主要原因有两个方面，一是因为人员配置有问题，各岗位的人数分配不合理。二是因为资源分配有问题，研发期间很多急需的资源无法及时满足。正是由于这两个原因的影响，所以导致工作任务无法及时完成。其次，人员控制主要是对研发人员进行管理，要确保其有足够的研发积极性并且要尽可能的减少人员流动，如果研发人员一直在变动，那么难免在交接工作时出现问题。研发工作的专业性较强，如果不断地变换研发人员，就会导致项目整体进展受到影响。

4 软件工程技术的发展趋势

4.1 逐渐向模块化方向演进

现如今市场上各企业之间的竞争逐渐激烈，因此各企业面临着很大的经营压力，这就要求各软件研发企业不断的进行创新并且提升其研发水平，从而满足发展需要。所谓模块化就是指将各类资源以及现有地技术进行合理的整合，从而确保其研发能力和服务水平不断上升。采用模块化的方式以及思维来开展工作，能够提升各企业的业务水平，从而使其能够灵活的应对如此激烈的竞争[2]。由此可见模块化的方式能够满足研发工作的需要，因此在未来会得到更加广泛的应用。

4.2 向全球化方向发展

在经济发展过程中全球化趋势逐渐显现，对于软件工程技术来说也是一样的，现如今的软件开发并不是一个国家自身的任务，仅依靠本国的力量无法完成技术创新工作，需要各国之间进行交流与协作。为了满足技术创新的要求，世界上各个国家都开始进行积极的合作与交流，从而推动软件开发工作顺利完成。现如今美国主要承担的是概念设计工作，欧洲主要承担的是架构设计工作，大部分企业的软件测试工作将会选在中国完成，而印度目前则主要负责售后服务工作。

4.3 朝着开放性方向发展

在未来发展的过程中，软件工程技术会朝着更加开放性的方向发展，在进行研发的过程中，各企业可以进行积极的合作，利用其特有的优势来完成研发工作，并确保软件工程技术能够一直处于升级更新中。用开放的理念来进行软件研发能够极大的提升其工作效率以及产品质量[3]。例如，人们使用的手机目前最主要有两个系统，一个是安卓另一个是苹果，这两个系统之间会进行相互的借鉴和学习，从而共同推动软件技术的发展。在未来发展过程中，各企业需要以一种开放的态度来对待研发工作，各国家以及各个企业之间要进行有效的交流与融合，从而最大限度的满足用户需求。

5 结语

综上所述，软件工程技术在未来的应用范畴会越来越广泛，自此项技术诞生以来，它就一直在经历不断的变革与创新。现如今信息产业发展势头良好，所以此项技术的重要性也在不断被强调，很多国家已经投入了大量的资金以及精力用于此项技术的研发与创新。在日后发展的过程中，它将会朝着开放性、全球化以及模块化的方向发展。

【参考文献】

[1] 张志荣，黄杰，孙伟宏，等．数据挖掘在软件工程领域中的应用浅析［J］．电子测试，2013，（9）：246-247.
[2] 王亚明，郭峰，向阳霞．软件复用技术及其开发方法［J］．北京广播电视大学学报，2007（02）：57-59.
[3] 徐钊．软件工程发展现状及趋势分析［J］．计算机光盘软件与应用，2011（17）：85.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net